

Super Resolution For Medical Image

Ngô Ý Nhi

Bùi Nguyễn Quỳnh Như

Abstract—Abstract— Ảnh cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging – MRI) thường bị giới hạn về độ phân giải không gian do các ràng buộc về thời gian thu nhận, chuyển động của bệnh nhân và giới hạn phần cứng, gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát chi tiết giải phẫu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một phương pháp siêu phân giải ảnh MRI dựa trên việc khai thác tương quan giữa các lát cắt lân cận thông qua đăng ký ảnh và cơ chế tiêm chi tiết tần số cao có chọn lọc. Phương pháp kế thừa tư tưởng của Multi-Image Super-Resolution dựa trên đăng ký ảnh, đồng thời khai thác tính dư thừa nội tại của ảnh theo hướng Single-Image Super-Resolution mà không cần huấn luyện mô hình học sâu. Cụ thể, thuật toán Optical Flow TV-L1 được sử dụng để căn chỉnh hình học các lát cắt lân cận với lát trung tâm. Sau đó, các thành phần tần số cao được trích xuất bằng bộ lọc Gaussian và được tiêm có chọn lọc vào ảnh trung tâm dựa trên mặt nạ sai khác cường độ nhằm hạn chế sai lệch giải phẫu. Ảnh siêu phân giải cuối cùng được tái tạo bằng cách kết hợp các thành phần tần số thấp và tần số cao, sau đó được tăng cường tương phản bằng kỹ thuật CLAHE.

Phương pháp được đánh giá trên bộ dữ liệu MRI công khai IXI. Ngoài ra, một phương pháp tăng cường ảnh bổ sung dựa trên hồi quy học máy đa lát cắt (ML-SR) cũng được triển khai nhằm khảo sát tiềm năng của các mô hình học máy trong bài toán khai thác thông tin giữa các lát cắt. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp FI-SR giúp cải thiện độ sắc nét và khả năng quan sát các cấu trúc giải phẫu tinh vi trong ảnh MRI, đồng thời duy trì tốt tính tương đồng cấu trúc. Các kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng của phương pháp trong hỗ trợ phân tích và chẩn đoán ảnh y khoa.

I. Introduction

Ảnh y khoa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh trong y học hiện đại. Các phương thức tạo ảnh phổ biến như cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp vi tính (CT), X-quang và siêu âm cho phép quan sát không xâm lấn các cấu trúc giải phẫu và đặc trưng sinh lý bên trong cơ thể người. Chất lượng ảnh y khoa có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác trong chẩn đoán và quyết định điều trị của bác sĩ [1].

Tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng, ảnh y khoa thường bị giới hạn về độ phân giải do các ràng buộc về phần cứng, thời gian thu nhận ảnh, liều bức xạ và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu. Chẳng hạn, để thu được ảnh MRI hoặc CT có độ phân giải cao hơn, hệ thống cần thời gian quét dài hơn hoặc mức bức xạ lớn hơn, điều này không phải lúc nào cũng khả thi và an toàn cho bệnh nhân. Do đó, ảnh thu được thường có độ phân giải thấp, bị mờ và mất nhiều chi tiết cấu trúc quan trọng, gây khó khăn cho việc quan sát các tổn thương nhỏ và đặc điểm mô tinh vi [2].

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, kỹ thuật siêu phân giải ảnh (Super Resolution - SR) đã được đề xuất như một giải pháp hiệu quả dựa trên xử lý tính toán, cho phép tái tạo ảnh có độ phân giải cao từ ảnh đầu vào có

độ phân giải thấp mà không cần thay đổi hệ thống thiết bị chụp. Kỹ thuật SR giúp tăng độ sắc nét, khôi phục chi tiết cấu trúc và nâng cao chất lượng trực quan của ảnh, từ đó hỗ trợ quá trình chẩn đoán chính xác hơn. Hiện nay, SR đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ảnh y khoa như MRI, CT và X-quang [3].

Đây là một vấn đề rất thực tế và có ý nghĩa đóng góp lớn cho cộng đồng y khoa cũng như nghiên cứu khoa học. Vậy nên đề tài này khiến cho chúng tôi cảm thấy hứng thú và mong muốn thực hiện. Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “Super Resolution for Medical Image” tập trung nghiên cứu và triển khai các phương pháp siêu phân giải ảnh dựa trên Machine Learning nhằm nâng cao chất lượng ảnh y khoa. Mục tiêu của đề tài là cải thiện độ phân giải không gian, phục hồi các chi tiết cấu trúc quan trọng, đồng thời giảm nhiễu và hạn chế sai lệch, từ đó góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và điều trị trong y học.

II. Related Work

Trong lĩnh vực Siêu phân giải ảnh (Super Resolution - SR) cho ảnh y sinh, các nghiên cứu tiêu biểu có thể được phân thành hai hướng tiếp cận chính: (A) Multi-Image SR dựa trên nhiều ảnh quan sát của cùng một cảnh, và (B) Single-Image SR khai thác thông tin dư thừa ngay trong một ảnh đơn lẻ. Trong phần này, chúng tôi trình bày hai công trình đại diện tiêu biểu cho hai hướng tiếp cận này.

A. Phương pháp Multi-Image SR

Hướng tiếp cận Multi-Image SR khai thác nhiều ảnh Low Resolution (LR) của cùng một đối tượng, được chụp tại các vị trí dịch chuyển dưới mức pixel (subpixel misalignments), nhằm tái tạo ảnh High Resolution (HR). Mỗi ảnh LR được xem như một quan sát bị làm mờ và lấy mẫu thưa của ảnh HR gốc. Quá trình tái tạo HR được thực hiện thông qua việc kết hợp các ràng buộc tuyến tính thu được từ nhiều ảnh LR.

Trong lĩnh vực MRI thai nhi, công trình Registration-based Approach for Reconstruction of High Resolution In Utero Fetal MR Brain Images [4] là một đại diện tiêu biểu cho hướng tiếp cận này. Do đặc thù chuyển động tự do của thai nhi trong quá trình chụp, các lát cắt MRI 2D thường bị lệch hình học và không đồng nhất về vị trí trong không gian 3D. Do đó, ảnh HR 3D không thể thu được trực tiếp.

Phương pháp được đề xuất giải quyết bài toán này thông qua một quy trình lặp gồm ba bước chính: (1) đăng ký hình

học giữa các lát cắt 2D bằng độ đo Normalized Mutual Information (NMI) để khắc phục sai lệch do chuyển động, (2) tái tạo thể tích não 3D độ phân giải cao bằng nội suy Gaussian từ các lát cắt đã được căn chỉnh, và (3) hiệu chỉnh cường độ bằng trường nhân không gian nhằm giảm sai lệch cường độ giữa các lát cắt. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi hội tụ.

Công trình này thể hiện rõ bản chất của hướng Multi-Image SR: tận dụng nhiều quan sát độc lập của cùng một đối tượng để tạo ra ảnh HR thông qua đăng ký ảnh và tái tạo thể tích, đặc biệt phù hợp với các bài toán ảnh y sinh có dữ liệu đa lát cắt.

B. Phương pháp Single-Image SR

Khác với hướng Multi-Image SR, phương pháp Single-Image SR chỉ sử dụng duy nhất một ảnh LR làm đầu vào. Do không có nhiều quan sát độc lập, bài toán SR trong trường hợp này là một bài toán thiếu thông tin nghiêm trọng (severely ill-posed). Để khắc phục điều này, các phương pháp Single-Image SR khai thác tri thức tiên nghiệm (prior) về cấu trúc ảnh tự nhiên.

Công trình Super-Resolution from a Single Image của Glasner et al. [5] đề xuất một khung thống nhất kết hợp SR cổ điển và SR dựa trên ví dụ, dựa trên một quan sát quan trọng: các mảng ảnh (patches) trong ảnh tự nhiên có xu hướng lặp lại dư thừa nhiều lần, không chỉ trong cùng một tỷ lệ (within-scale) mà còn giữa các tỷ lệ khác nhau (cross-scale).

Trong trường hợp within-scale, các patch tương tự xuất hiện tại các dịch chuyển dưới mức pixel có thể được xem như các quan sát khác nhau của cùng một vùng HR, từ đó tạo ra các ràng buộc tuyến tính giống như trong SR đa ảnh cổ điển. Trong trường hợp cross-scale, các patch LR được tìm trong các phiên bản ảnh đã được thu nhỏ (down-scaled), và các patch HR tương ứng được trích xuất từ ảnh gốc để học trực tiếp mối quan hệ LR–HR từ chính ảnh đầu vào.

Hai nguồn ràng buộc này được kết hợp trong một khung tối ưu hóa thống nhất, trong đó ràng buộc within-scale đóng vai trò là data term, còn ràng buộc cross-scale đóng vai trò là prior term. Bài toán được giải theo chiến lược coarse-to-fine, đảm bảo mức tăng độ phân giải tốt nhất có thể tại mỗi điểm ảnh, đồng thời không kém hơn so với nội suy truyền thống. Phương pháp này cho phép đạt được SR từ một ảnh duy nhất mà không cần cơ sở dữ liệu huấn luyện bên ngoài.

III. Proposed Method

Phương pháp đề xuất của chúng tôi nhằm nâng cao độ phân giải ảnh MRI bằng cách kết hợp thông tin hình học và chi tiết tần số cao từ các lát cắt lân cận thông qua đăng ký ảnh và tìm đặc trưng có chọn lọc. Phương pháp này kế thừa tư tưởng của Multi-Image Super-Resolution dựa trên đăng ký ảnh và đồng thời khai thác tính dư thừa nội tại theo hướng Single-Image Super-Resolution, nhưng không cần huấn luyện mô hình học sâu. Phương pháp bao gồm các bước chính sau đây:

A. Input Data and Preprocessing

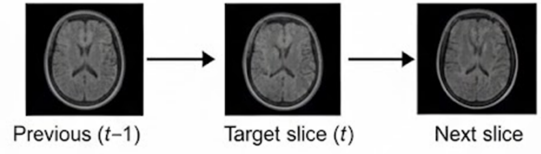


Fig. 1. Minh họa MRI đầu vào (Input) từ bộ dữ liệu IXI, gồm lát cắt mục tiêu và hai lát cắt lân cận.

Dữ liệu đầu vào là một chuỗi lát cắt MRI hai chiều. Tại mỗi vị trí lát cắt trung tâm I_t , hai lát cắt lân cận I_{t-1} và I_{t+1} được sử dụng làm ảnh hỗ trợ. Do các ảnh MRI có thể có sự khác biệt về miền cường độ, tất cả các ảnh đầu vào đều được chuẩn hóa về miền $[0, 1]$ theo phép chuẩn hóa min-max:

$$I_{\text{norm}} = \frac{I - I_{\min}}{I_{\max} - I_{\min}} \quad (1)$$

Bước tiền xử lý này giúp đảm bảo tính ổn định cho quá trình đăng ký ảnh, so sánh cường độ và tìm đặc trưng ở các bước tiếp theo.

B. Image Registration using Optical Flow

Do chuyển động của bệnh nhân và nhiễu trong quá trình chụp, các lát cắt I_{t-1} và I_{t+1} thường bị lệch hình học so với lát trung tâm I_t . Để khắc phục hiện tượng này, thuật toán Optical Flow TV-L1 được sử dụng để ước lượng trường chuyển động giữa các cặp ảnh:

$$(u, v) = \text{OpticalFlow}(I_t, I_{t-1}), \quad (u', v') = \text{OpticalFlow}(I_t, I_{t+1}) \quad (2)$$

Trong đó (u, v) và (u', v') lần lượt là các trường dịch chuyển theo phương ngang và dọc. Sau khi thu được các trường chuyển động, các lát cắt lân cận được biến dạng (warp) về hệ tọa độ của I_t :

$$\tilde{I}_{t-1} = \text{Warp}(I_{t-1}, u, v), \quad \tilde{I}_{t+1} = \text{Warp}(I_{t+1}, u', v') \quad (3)$$

Bước này đóng vai trò tương đương với quá trình registration-based Multi-Image SR, giúp bảo toàn tính tương ứng giải phẫu giữa các lát cắt.

C. High-Frequency Feature Extraction

Các chi tiết quan trọng trong ảnh MRI như biên mô, rãnh não và cấu trúc mô mềm chủ yếu nằm trong thành phần tần số cao. Thành phần này được tách ra bằng cách trừ ảnh đã được làm trơn Gaussian khỏi ảnh ban đầu:

$$HF(I) = I - \text{Gaussian}(I, \sigma) \quad (4)$$

Từ đó, các thành phần tần số cao tương ứng được xác định cho ba ảnh:

$$HF_t = HF(I_t), \quad HF_{t-1} = HF(\tilde{I}_{t-1}), \quad HF_{t+1} = HF(\tilde{I}_{t+1}) \quad (5)$$

Các thành phần này chứa thông tin về biên, vân và chi tiết cấu trúc cần được khôi phục trong ảnh độ phân giải cao.

D. Selective Feature Injection

Việc tiêm trực tiếp toàn bộ chi tiết từ các lát cắt lân cận có thể gây ra sai lệch giải phẫu. Do đó, một mặt nạ tin cậy được xây dựng dựa trên sai khác cường độ giữa ảnh trung tâm và các ảnh đã đăng ký:

$$M_{t-1} = |I_t - \tilde{I}_{t-1}| < T, \quad M_{t+1} = |I_t - \tilde{I}_{t+1}| < T \quad (6)$$

Trong đó T là ngưỡng sai khác. Tại các vị trí thỏa mãn mặt nạ, chi tiết tần số cao từ các lát lân cận được tiêm vào ảnh trung tâm với hệ số điều khiển α :

$$HF_{\text{enhanced}} = HF_t \quad (7)$$

$$HF_{\text{enhanced}}[M_{t-1}] + = \alpha \cdot HF_{t-1}[M_{t-1}] \quad (8)$$

$$HF_{\text{enhanced}}[M_{t+1}] + = \alpha \cdot HF_{t+1}[M_{t+1}] \quad (9)$$

Cơ chế này cho phép khai thác tính dư thừa mảng ảnh theo cả hai hướng: trong cùng lát cắt và giữa các lát cắt lân cận, phù hợp với tư tưởng của cả Multi-Image SR và Single-Image SR.

E. Image Reconstruction and Contrast Enhancement

Ảnh siêu phân giải cuối cùng được tái tạo bằng cách kết hợp thành phần tần số thấp của lát trung tâm và thành phần tần số cao đã được tăng cường:

$$I_{\text{SR}} = \text{Gaussian}(I_t, \sigma) + HF_{\text{enhanced}} \quad (10)$$

Sau đó, ảnh được cắt ngưỡng về miền $[0, 1]$ và áp dụng kỹ thuật CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) để tăng cường tương phản cục bộ:

$$I_{\text{final}} = \text{CLAHE}(I_{\text{SR}}) \quad (11)$$

Bước này giúp làm rõ các cấu trúc mô mềm trong ảnh MRI, đồng thời cải thiện khả năng quan sát lâm sàng. Chất lượng ảnh được đánh giá bằng các chỉ số định lượng như PSNR và SSIM, cho thấy ảnh sau khi áp dụng phương pháp đề xuất đạt được cải thiện rõ rệt về độ sắc nét và độ tương đồng cấu trúc.

Bên cạnh phương pháp FI-SR đã trình bày, chúng tôi đề xuất thêm một hướng tiếp cận siêu phân giải ảnh dựa trên hồi quy học máy, khai thác thông tin từ các lát cắt lân cận theo tư tưởng Multi-Image Super-Resolution. Phương pháp này được gọi là ML-SR (Machine Learning-based Super-Resolution).

Giả sử ba lát cắt liên tiếp theo trục z được ký hiệu là:

$$I_{z-1}, \quad I_z, \quad I_{z+1}$$

trong đó I_z là lát cắt trung tâm có độ phân giải thấp cần được cải thiện.

1) Đăng ký ảnh (Image Warping): Hai lát cắt lân cận I_{z-1} và I_{z+1} được căn chỉnh về hệ tọa độ của I_z thông qua Optical Flow dựa trên thuật toán Lucas-Kanade hoặc Farneback:

$$\tilde{I}_{z-1} = \mathcal{W}(I_{z-1}, I_z), \quad \tilde{I}_{z+1} = \mathcal{W}(I_{z+1}, I_z)$$

trong đó $\mathcal{W}(\cdot)$ là toán tử biến dạng dựa trên trường chuyển động.

2) Xây dựng không gian đặc trưng: Tại mỗi điểm ảnh (x, y) , một vector đặc trưng được xây dựng như sau:

$$\mathbf{x}_{x,y} = \begin{bmatrix} \tilde{I}_{z-1}(x, y) \\ I_z(x, y) \\ \tilde{I}_{z+1}(x, y) \end{bmatrix}$$

và nhãn đầu ra tương ứng được chọn là:

$$y_{x,y} = I_z(x, y)$$

3) Mô hình hồi quy: Bài toán siêu phân giải được mô hình hóa dưới dạng một bài toán hồi quy:

$$\hat{y} = f(\mathbf{x})$$

trong đó $f(\cdot)$ có thể là một trong các mô hình:

- Hồi quy tuyến tính (Linear Regression),
- Random Forest Regression,
- Kernel Ridge Regression,
- Gaussian Process Regression (GP).

Trong nghiên cứu này, Gaussian Process Regression được sử dụng do khả năng mô hình hóa các quan hệ phi tuyến và đặc trưng không gian cục bộ của ảnh MRI.

4) Dự đoán ảnh siêu phân giải: Sau khi mô hình được huấn luyện, toàn bộ ảnh được dự đoán:

$$\hat{I}_z(x, y) = f(\tilde{I}_{z-1}(x, y), I_z(x, y), \tilde{I}_{z+1}(x, y))$$

Kết quả cuối cùng được chuẩn hóa về miền $[0, 1]$ để đảm bảo tính ổn định cường độ ảnh.

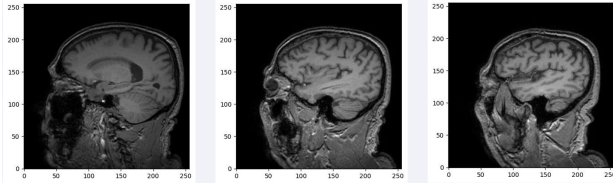


Fig. 2. Minh họa một số ảnh MRI trong bộ dữ liệu IXI.

IV. Experiments and Results

A. IXI Dataset

IXI Dataset [6] được sử dụng để đánh giá hiệu năng của các phương pháp siêu phân giải ảnh MRI trong nghiên cứu này. IXI là một bộ dữ liệu MRI công khai, bao gồm ảnh cộng hưởng từ não của gần 600 bệnh nhân được thu thập từ ba bệnh viện tại Anh: Guy's Hospital, Hammersmith Hospital và Institute of Psychiatry. Bộ dữ liệu cung cấp nhiều chuỗi ảnh phổ biến như T1-weighted, T2-weighted và Proton Density (PD), phù hợp cho các bài toán phân tích và xử lý ảnh y sinh.

Các ảnh trong bộ dữ liệu IXI có định dạng NIFTI (.nii.gz) với độ phân giải không gian cao, thường là 256×256 pixel cho mỗi lát cắt, đảm bảo chất lượng ổn định và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về tái tạo ảnh, phân đoạn và siêu phân giải ảnh MRI.

Trong đề tài này, ảnh độ phân giải thấp (Low Resolution – LR) được tạo ra từ ảnh gốc có độ phân giải cao (High Resolution – HR) thông qua phép giảm mẫu (down-sampling) với hệ số tỷ lệ 2. Cụ thể, ảnh HR được thu nhỏ bằng phương pháp nội suy Bicubic, sau đó được phóng to trở lại kích thước ban đầu, tạo ra một phiên bản ảnh bị mờ và mất chi tiết.

Do phương pháp FI-SR là phương pháp truyền thống không dựa trên học máy nên toàn bộ dữ liệu được sử dụng trực tiếp cho mục đích đánh giá mà không cần tách tập huấn luyện và kiểm tra.

Đối với phương pháp ML-SR sử dụng Gaussian Process Regression, mô hình hồi quy được huấn luyện theo từng lát cắt thông qua các mẫu điểm ảnh trích xuất từ chính lát trung tâm và hai lát lân cận tương ứng. Do đó, phương pháp này không yêu cầu quá trình huấn luyện ở mức toàn bộ bộ dữ liệu.

B. Results

Hiệu năng của phương pháp đề xuất - Neighboring Feature Injection Super-Resolution (FI-SR) được đánh giá thông qua cả chỉ số định lượng (PSNR, SSIM) và chất lượng trực quan. Bảng I trình bày kết quả đánh giá trong trường hợp chưa áp dụng CLAHE.

Từ Bảng I, có thể nhận thấy rằng trong trường hợp chưa áp dụng CLAHE, các chỉ số PSNR và SSIM giữa ảnh HR và ảnh SR chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với ảnh LR, với các giá trị gần tương đương nhau. Điều này cho thấy về mặt định lượng, mức độ cải thiện của phương

TABLE I

So sánh PSNR và SSIM trong trường hợp không áp dụng CLAHE

So sánh	PSNR (dB)	SSIM
Ảnh HR vs. Ảnh mờ (LR)	25.80	0.9256
Ảnh HR vs. Kết quả SR (FI-SR)	25.79	0.9247
Ảnh mờ (LR) vs. Kết quả SR (FI-SR)	33.54	0.9770

pháp FI-SR trong điều kiện chưa tăng cường tương phản còn hạn chế.

Tuy nhiên, giá trị PSNR và SSIM giữa ảnh LR và ảnh SR đạt lần lượt 33.54 dB và 0.9770 cho thấy ảnh SR vẫn bảo toàn tốt tính tương đồng cường độ so với ảnh đầu vào. Đồng thời, về mặt trực quan, các chi tiết biên và cấu trúc đã được làm rõ hơn nhờ cơ chế tìm chi tiết tần số cao.

Hình 3 minh họa kết quả siêu phân giải FI-SR khi chưa áp dụng CLAHE. Có thể quan sát rõ các biên mô, rãnh não và các cấu trúc giải phẫu nhỏ đã được tăng cường so với ảnh mờ đầu vào. Tuy nhiên, độ tương phản tổng thể của ảnh vẫn còn hạn chế, khiến một số vùng mô mềm chưa được phân tách rõ ràng.

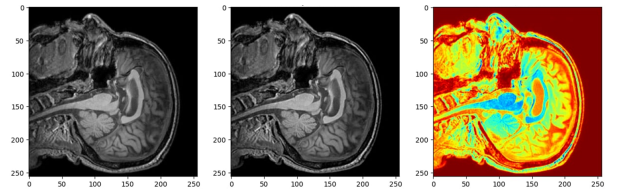


Fig. 3. Kết quả siêu phân giải FI-SR khi không áp dụng CLAHE.

Để cải thiện khả năng quan sát lâm sàng, kỹ thuật CLAHE được áp dụng trong bước hậu xử lý. Kết quả sau khi áp dụng CLAHE được trình bày trong Hình 4. So với Hình 3, ảnh sau CLAHE có độ tương phản cục bộ cao hơn, giúp làm nổi bật rõ ràng hơn các vùng mô mềm, ranh giới tổ chức và các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Điều này cho thấy CLAHE đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trực quan của ảnh SR, đặc biệt trong bối cảnh ảnh MRI có độ tương phản thấp.

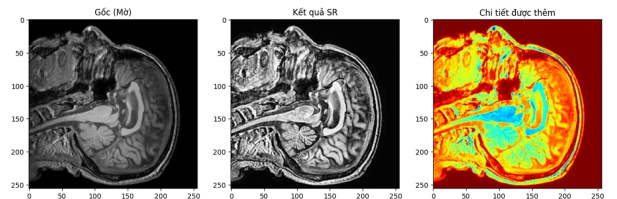


Fig. 4. Kết quả siêu phân giải FI-SR sau khi áp dụng CLAHE.

Tổng hợp cả kết quả định lượng và trực quan cho thấy phương pháp FI-SR đề xuất có khả năng khôi phục hiệu quả các chi tiết cấu trúc từ ảnh độ phân giải thấp, đồng thời bảo toàn tốt tính nhất quán giải phẫu. Việc kết hợp giữa đăng ký ảnh bằng Optical Flow và cơ chế tìm chi tiết có chọn lọc giúp khai thác hiệu quả tương quan giữa

các lát cắt lân cận, trong khi CLAHE giúp nâng cao đáng kể khả năng hiển thị mô mềm trong ảnh MRI.

C. Results with the ML-SR Method

phương pháp ML-SR được xây dựng dưới dạng một mô hình hồi quy đa lát cắt (multi-slice regression-based enhancement), thay vì một mô hình học có giám sát cho bài toán siêu phân giải (super-resolution) theo nghĩa đầy đủ. Ba lát cắt liên tiếp (lát 73, 75 và 77) trong bộ dữ liệu IXI-T1 được sử dụng làm dữ liệu đầu vào, trong đó lát 75 đóng vai trò là lát trung tâm cần tăng cường.

Trước hết, hai lát lân cận được đăng ký hình học về lát trung tâm bằng thuật toán Optical Flow dựa trên phương pháp Lucas-Kanade. Sau khi căn chỉnh, tại mỗi vị trí điểm ảnh (x, y) , một vector đặc trưng được xây dựng như sau:

$$\mathbf{x}_{x,y} = [\tilde{I}_{z-1}(x,y), I_z(x,y), \tilde{I}_{z+1}(x,y)] \quad (12)$$

Trong khuôn khổ thực nghiệm của bài báo này, giá trị mục tiêu của mô hình hồi quy được chọn là chính cường độ ảnh của lát trung tâm:

$$y_{x,y} = I_z(x,y) \quad (13)$$

Do đó, mô hình Gaussian Process Regression (GPR) học ánh xạ phi tuyến:

$$\hat{y} = f(\mathbf{x}) \quad (14)$$

nhằm làm trơn và tăng cường chi tiết cho lát trung tâm dựa trên sự dư thừa thông tin không gian giữa các lát lân cận, thay vì học trực tiếp ánh xạ từ ảnh độ phân giải thấp (LR) sang ảnh độ phân giải cao (HR). Vì vậy, về bản chất, phương pháp ML-SR trong nghiên cứu này có thể được xem là một mô hình tăng cường ảnh dựa trên hồi quy đa lát cắt.

Hình 5 minh họa kết quả trực quan của phương pháp ML-SR dựa trên hồi quy Gaussian Process. So với ảnh đầu vào bị làm mờ, ảnh sau tăng cường thể hiện sự cải thiện rõ rệt tại các vùng biên mô mềm, rãnh não và các cấu trúc giải phẫu có độ biến thiên cường độ cao. Ảnh sai khác tuyệt đối cho thấy sai số chủ yếu tập trung tại các vùng chuyển tiếp mạnh về cường độ, phản ánh giới hạn của mô hình hồi quy trong việc khôi phục hoàn toàn các thành phần tần số cao bị suy giảm trong quá trình giảm mẫu.

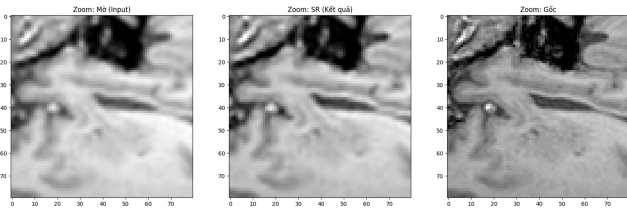


Fig. 5. Kết quả ML-SR: (trái) lát cắt mờ đầu vào (Input), (giữa) ảnh tăng cường bằng Gaussian Process Regression, (phải) lát cắt trung tâm tham chiếu.

Do giới hạn về thời gian và tài nguyên tính toán, trong phạm vi đề tài này, phương pháp ML-SR chủ yếu được đánh giá thông qua kết quả trực quan. Việc đánh giá định lượng chi tiết bằng PSNR và SSIM sẽ được thực hiện trong các nghiên cứu mở rộng tiếp theo.

D. Contributions and Limitations

Contributions:

- Khai thác hiệu quả tương quan giữa các lát cắt lân cận.
- Tăng cường chi tiết các cấu trúc mô tinh vi trong ảnh MRI.
- Không cần huấn luyện mô hình học sâu.

Limitations:

- Optical Flow 2D không mô hình hóa đầy đủ chuyển động 3D.
- Chưa thực hiện tốt phép ánh xạ tối ưu giữa ảnh LR và HR.
- Phụ thuộc nhiều vào độ chính xác của bước đăng ký ảnh.

Trong tương lai, đề tài sẽ được mở rộng theo hướng kết hợp với các mô hình học sâu nhằm khắc phục các hạn chế của phương pháp truyền thống.

V. Conclusion

Trong đề tài này, chúng tôi đã đề xuất và đánh giá hai hướng tiếp cận siêu phân giải ảnh MRI dựa trên việc khai thác tương quan giữa các lát cắt lân cận, bao gồm: (1) phương pháp tiêm đặc trưng lân cận dựa trên tách thành phần tần số cao (FI-SR), và (2) phương pháp siêu phân giải dựa trên hồi quy học máy đa lát cắt (ML-SR). Cả hai phương pháp đều kế thừa tư tưởng của Multi-Image Super-Resolution thông qua đăng ký ảnh, đồng thời khai thác tính dư thừa nội tại của ảnh theo hướng Single-Image Super-Resolution mà không cần đến mô hình học sâu phức tạp hay dữ liệu huấn luyện quy mô lớn.

Đối với phương pháp FI-SR, việc kết hợp giữa đăng ký ảnh bằng Optical Flow và cơ chế tiêm chi tiết tần số cao có chọn lọc đã cho phép khôi phục hiệu quả các biên mô, rãnh não và các cấu trúc giải phẫu tinh vi trong ảnh MRI. Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu IXI cho thấy ảnh sau siêu phân giải đạt được sự cải thiện rõ rệt về độ sắc nét và khả năng quan sát trực quan, đặc biệt khi kết hợp với kỹ thuật tăng cường tương phản CLAHE trong bước hậu xử lý.

Bên cạnh đó, phương pháp ML-SR dựa trên hồi quy học máy đa lát cắt đã cho thấy tiềm năng trong việc mô hình hóa các quan hệ phi tuyến giữa các lát cắt lân cận và ảnh trung tâm. Kết quả trực quan và các chỉ số đánh giá PSNR, SSIM cho thấy phương pháp này có khả năng cải thiện chất lượng ảnh so với ảnh đầu vào độ phân giải thấp, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận linh hoạt hơn dựa trên học máy mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các mạng học sâu.

Mặc dù đạt được những kết quả khá tích cực, đề tài nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất,

việc sử dụng Optical Flow 2D chưa thể mô hình hóa đầy đủ chuyển động 3D phức tạp trong dữ liệu MRI, đặc biệt đối với các cấu trúc có biến dạng lớn. Thứ hai, chất lượng ảnh tái tạo vẫn phụ thuộc đáng kể vào độ chính xác của bước đăng ký ảnh và lựa chọn các tham số như hệ số tiêu đặc trưng và ngưỡng sai khác cường độ. Ngoài ra, phương pháp ML-SR dựa trên Gaussian Process có chi phí tính toán cao khi áp dụng cho ảnh kích thước lớn.

Trong hướng phát triển tương lai, chúng tôi dự kiến mở rộng phương pháp sang đăng ký ảnh thể tích 3D nhằm khai thác tốt hơn tính nhất quán không gian giữa các lát cắt. Bên cạnh đó, việc kết hợp các phương pháp đề xuất với các mô hình học sâu như CNN hoặc Transformer cho bài toán siêu phân giải ảnh y khoa cũng là một hướng nghiên cứu tiềm năng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tái tạo và độ ổn định của hệ thống trong các ứng dụng lâm sàng thực tế.

Acknowledgement

Nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Ngô Quốc Việt - Giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dẫn, định hướng học thuật và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các tác giả của những công trình nghiên cứu nền tảng trong lĩnh vực siêu phân giải ảnh và ảnh y sinh, đặc biệt là công trình của Jiang et al. về tái tạo ảnh MRI thai nhi dựa trên đăng ký ảnh và công trình của Glasner et al. về siêu phân giải từ một ảnh đơn, đã cung cấp những cơ sở lý thuyết quan trọng cho đề tài này. Ngoài ra, xin cảm ơn nhóm xây dựng bộ dữ liệu IXI đã công bố dữ liệu MRI chất lượng cao phục vụ cộng đồng nghiên cứu.

References

- [1] G. Wang, J. C. Ye, and K. Mueller, "Perspective on deep imaging," *IEEE Access*, vol. 4, pp. 8914–8924, 2016.
- [2] S. C. Park, M. K. Park, and M. G. Kang, "Super-resolution image reconstruction: a technical overview," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 20, no. 3, pp. 21–36, 2003.
- [3] C. M. Pham et al., "Brain mri super-resolution using deep 3d convolutional networks," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 64, no. 7, pp. 1604–1615, 2017.
- [4] S. Jiang, H. Xue, A. Glover, M. Rutherford, and D. Rueckert, "Registration-based approach for reconstruction of high resolution in utero fetal mr brain images," *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 2007.
- [5] D. Glasner, S. Bagon, and M. Irani, "Super-resolution from a single image," in *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2009.
- [6] "Ixi dataset," <https://brain-development.org/ixi-dataset/>, accessed: 2025.